TÜBİTAK 2209-A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI

Başvuru formunun Arial 9 yazı tipinde, her bir konu başlığı altında verilen açıklamalar göz önünde bulundurularak hazırlanması ve ekler hariç toplam 20 sayfayı geçmemesi beklenir (Alt sınır bulunmamaktadır). Değerlendirme araştırma önerisinin bilimsel niteliği, yöntemi, proje yönetimi ve yaygın etkisi başlıkları üzerinden yapılacaktır.

ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

...2026..Yılı

…1. Dönem Başvurusu

2209-A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

A. GENEL BİLGİLER

Başvuru Sahibinin Adı Soyadı: Betül BAŞBOĞA
Araştırma Önerisinin Başlığı: Öğretmen Adayları İçin RAG ve Yapay Zekâ Destekli Sınav Maddesi Simülasyonu: Sanal ve Gerçek Öğrenci Verilerinin Karşılaştırmalı Analizi
Danışmanın Adı Soyadı: Dr. Öğr. Furkan AYDIN
Araştırmanın Yürütüleceği Kurum/Kuruluş: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi / Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

ÖZET

Araştırma önerisi özetinin (1) bilimsel nitelik; (2) yöntem; (3) proje yönetimi ve (4) yaygın etki hakkında bilgileri kapsaması beklenir. Bu bölümün en son yazılması önerilir.

Özet

Sınav maddelerinin güçlük, ayırt edicilik ve çeldirici işlevi gibi psikometrik özellikleri ancak test edildikten sonra bilinebildiğinden, öğretmenler ve öğretmen adayları çoğunlukla maddeleri pilot uygulama yapmadan kullanmaktadır. Özellikle 20-30 kişilik küçük sınıf mevcutlarında bu istatistiklerin kararlı kestirimi yapılamamaktadır. Bu proje, "Web Tabanlı Programlama" dersine özgü, Gemini 1.5 Pro tabanlı bir ajan algoritmasıyla 50 kişilik daha büyük ve kararlı bir "sanal öğrenci" kitlesi oluşturarak, elde edilen Klasik Test Kuramı madde istatistiklerinin aynı testi alan 20 gerçek öğrencinin istatistikleriyle ne ölçüde örtüştüğünü sınamayı amaçlamaktadır.

Yöntem kapsamında, ders materyalleri Geri Getirme Destekli Üretim (RAG) sistemine yüklenecek ve 50 sanal öğrenci, kapasitelerine göre %27 üst (14), %46 orta (22) ve %27 alt (14) tabakalar halinde modellenecektir. Hazırlanan 40 maddelik test, önce ajanlara uygulanıp istatistikler (p, D, rjx, çeldirici analizi ve KR-20) tarih damgasıyla dondurulacak; ardından test 20 gerçek öğrenciye uygulanacaktır. Sanal ve gerçek veriler korelasyon, ortalama mutlak fark (MAD) ve bootstrap güven aralıkları ile karşılaştırılacak; ayrıca modelin dış dünyadan getireceği bilgi sızıntısını ölçmek için RAG'siz kontrol koşulu da uygulanacaktır.

Proje yönetimi bağlamında çalışma, 9 aylık bir takvimde 6 iş adımı (doküman/test hazırlığı, ajan altyapısının kurulması, metrik modülünün kodlanması, sanal uygulama, gerçek öğrenci uygulaması/karşılaştırma ve kalibrasyon/kılavuz) üzerinden planlanmış olup olası risklere karşı B planları tanımlanmıştır.

Projenin yaygın etkisi olarak; öğretmenlerin küçük sınıfları için sınav öncesi test simülasyonu yapabilmesini sağlayan açık kaynaklı bir madde analizi aracı, ulusal/uluslararası bilimsel etkinlik (ICITS vb.) bildirisi ve öğretmen kullanım kılavuzu üretilecek; böylece SKA-4 Nitelikli Eğitim hedeflerine teknolojik bir katkı sunulacaktır.

Anahtar Kelimeler: madde analizi, sanal öğrenci, yapay zekâ ajanı, geri getirme destekli üretim, klasik test kuramı

1. ARAŞTIRMA ÖNERİSİNİN BİLİMSEL NİTELİĞİ

1.1. Konunun Önemi ve Araştırma Önerisinin Bilimsel Niteliği

Araştırma önerisinde ele alınan konunun kapsamı, sınırları ve önemi ortaya konulur. Araştırma önerisi kapsamında yapılacak çalışmalarla literatürdeki hangi eksikliğin nasıl giderileceği veya hangi soruna nasıl bir çözüm getirileceği ilgili literatüre atıfla açıklanarak araştırma önerisinin bilimsel niteliği ortaya konulur. Araştırma sorusu ve varsa hipotez(ler)i tanımlanır.
Projenin konusu, 12. Kalkınma Planı ve 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi'nde yer alan kritik teknoloji alanları ile öncelikli Ar-Ge ve yenilik konuları ile ilişkili ise, ilişkilendirilme sebebi ve ilgili alana sağlayacağı yararlar açıklanmalıdır.

Konunun Kapsamı ve Önemi Ölçme-değerlendirme okuryazarlığı öğretmenlerin temel yeterliklerindendir. Türkiye'de öğretmenlerin ölçme ve değerlendirme yöntemleri konusundaki yeterlik algıları ve karşılaştıkları sorunlar (Gelbal ve Kelecioğlu, 2007), öğretmen adaylarının okuryazarlık düzeyleri ve tutumları (Gül, 2011) ve uygulamalı ders düzenlemelerinin okuryazarlığa etkisi (Akdağ Gürsoy, 2015) incelenmiştir. Okuryazarlığı ölçen araçlar uyarlanmakta ve geliştirilmektedir (Bütüner vd., 2010; Yıldıran ve Karakuş, 2025; Eriz, 2025) ve alandaki lisansüstü çalışmaların eğilimleri meta-sentezle ortaya konmaktadır (Sungur vd., 2026). Buna karşın bir sınav maddesinin zorluk, ayırt edicilik ve çeldirici işlevini belirleyen madde analizi, uygulanabilir bir gerçek öğrenci kitlesi gerektirdiği için, sınav hazırlayan öğretmenlerce ve öğretmen adaylarınca çoğunlukla yapılamamakta; maddeler niteliği bilinmeden kullanılmaktadır.

Proje bu soruna Web Tabanlı Programlama dersi özelinde çözüm arar. Bu ders; hem kavramsal bilginin hem de kodlama becerilerinin bir arada ölçülmesini gerektiren uygulamalı bir derstir. Kullanılan araçlar hızla değiştiği ve ders, öğretim elemanına özgü örnekler içerdiği için, hazır soru bankalarından alınan maddelerin dersin gerçek içeriğini temsil edip etmediği belirsizdir. Kod okuma, çıktı tahmin etme ve hata bulma gibi madde türleri çeldirici tasarımında özel beceri gerektirir. Geliştirilen bu simülasyon ortamı, RAG sistemindeki dokümanların değiştirilmesiyle farklı derslere ve disiplinlere de kolayca uyarlanabilir modüler bir yapı sunmaktadır.

Alanyazındaki Boşluk ve Projenin Farkı Eğitimde yapay zekâ, ölçme ve değerlendirme alanında hızla araştırılmaktadır (Çavuş, 2024; Arslan ve Arslan, 2025; Tosunoğlu vd., 2021). Makine öğrenmesi modellerinin karşılaştırmalı performansı ve öğrenci başarısının tahmini çalışılmış (Eşidir, 2025; Özdemir vd., 2026), yapay zekâ ile insan puanlamasının karşılaştırılması incelenmiştir (Yıldız ve Asma, 2026). Öğretmen eğitiminde simülasyon kullanımına ilişkin görüşler de araştırılmıştır (Doğan vd., 2019).

Uluslararası alanyazında Büyük Dil Modelleri ile sanal öğrenci profilleri oluşturarak test maddelerinin özelliklerini tahmin etmeye yönelik öncü girişimler bulunmakla birlikte, bu çalışmalar genellikle modellerin internetten öğrendiği kontrolsüz bilgiye dayanmaktadır. Bu projenin en büyük özgünlüğü üç noktada toplanır: (i) sanal ajanların bilgi havuzunun yalnızca hedeflenen dersin yerel materyalleriyle (RAG) sınırlandırılarak halüsinasyon riskinin kontrol altına alınması, (ii) sanal öğrencilerin Klasik Test Kuramı'na uygun tabakalı (%27-%46-%27) bir kitle olarak kurgulanması ve (iii) elde edilen istatistiklerin aynı testi alan gerçek öğrenci grubuyla doğrudan karşılaştırılmasıdır.

Neden Klasik Test Kuramı ve Sanal Öğrenci? Fakültelerdeki veya okullardaki gerçek sınıf mevcutlarının küçük olduğu durumlarda (örn. 20-30 kişi) madde istatistiklerinin kararlı kestirimi son derece zordur. Öğretmenler küçük gruplarda bu verileri güvenilir şekilde elde edemezler. Klasik Test Kuramı göstergeleri öğretmenlerin pratikte kullandığı, yorumlaması kolay göstergelerdir **(Bulut, 2018; Korkmaz, 2024)**. Bu proje, öğretmenin 20 kişilik gerçek sınıfı için sanal ortamda 50 kişilik daha büyük ve tabakalı bir kitle simüle ederek, çok daha kararlı ve istatistiksel olarak güvenilir madde analizleri (p, D) elde etmesini sağlar. Çok boyutlu madde tepki kuramı ve bilişsel tanı modelleri (Köse, 2012; Başokçu, 2014; Sarıtaş Akyol ve Çakan, 2022) bu projenin kapsamı dışındadır**.**

RAG ve Ajan Yaklaşımı RAG, bir dil modelinin yanıt üretmeden önce harici bir bilgi tabanından ilgili parçaları getirip yanıtı bunlara dayandırmasını sağlar (Lewis vd., 2020). Dil modellerinin halüsinasyon eğilimi ve RAG'in buna yaklaşımı eğitim bağlamında ele alınmış, büyük dil modellerinin potansiyeli ve zorlukları tartışılmıştır (Çetin ve Onan, 2025). Bu projede RAG'e yalnızca hedeflenen dersin dokümanları yüklenir ve sanal öğrenciler Gemini model ailesinden bir modelle çalışan ajanlar olarak kurgulanır. Dil modelinin genel internet bilgisinin sızması temel risktir; bu nedenle RAG'siz bir kontrol koşuluyla sızıntı ölçülecektir. Eğitimde yapay zekânın riskleri ve etiği (Gedik, 2025; Öksüz Gül, 2024; Gürbüz vd., 2026) ile kötüye kullanımı (Demir, 2024) tasarımda dikkate alınmıştır: sistem gerçek sınavda yardım amaçlı cevap üretmez ve kişisel veri toplamaz.

Ulusal Öncelikler ile İlişki Proje; 12. Kalkınma Planı'ndaki nitelikli insan gücü ve eğitimde kalite hedefleriyle, yapay zekâ ve dijital teknolojilerin kullanımıyla ve TÜBİTAK öncelikli alanlarından “Yapay Zekâ” ile “Modelleme ve Simülasyon Teknolojileri” ile ilişkilidir. Web ve yazılım becerilerinin ölçülmesine yönelik daha nitelikli sınavlar, bu alanda nitelikli insan gücü yetiştirmeye katkı sağlar. Ayrıca proje, 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi'nin 'Yapay Zekâ' ve 'Eğitim Teknolojileri' alanlarında yerli yazılım kapasitesinin geliştirilmesi hedefleriyle sıkı bir bağ içindedir.

Araştırma Soruları ve Hipotezler – **AS1.** Sanal öğrencilerden ve 20 kişilik gerçek öğrenci grubundan elde edilen madde güçlükleri (p) ne ölçüde uyuşmaktadır? *(H1: Madde düzeyinde Spearman ρ en az 0,70; ortalama mutlak fark en çok 0,10.)* – **AS2.** Ayırt edicilik (D ve rjx) ne ölçüde uyuşmaktadır? *(H2: Madde düzeyinde Spearman ρ en az 0,50.)* – **AS3.** Çeldirici seçilme dağılımları ne ölçüde uyuşmaktadır? *(H3: Seçenek seçilme oranları arasında r en az 0,60; en çok seçilen çeldiricide uyum en az %60.)* – **AS4.** Test düzeyinde güvenirlik (KR-20) uyuşmakta mıdır? *(H4: KR-20 farkı en çok 0,10.)* – **AS5.** Sistemin kapsam geçerliği göstergesi uzman değerlendirmesiyle uyuşmakta mıdır? *(H5: Madde düzeyinde Spearman ρ en az 0,60.)* – **AS6.** Ajanlar tekrarlı

uygulamada kararlı mıdır ve RAG'e ne ölçüde bağımlıdır? *(H6: Üç tekrar arası p korelasyonu en az 0,90; RAG'siz koşulda gerçek öğrenciyle uyum RAG'li koşuldan düşüktür.)*

1.2. Amaç ve Hedefler

Araştırma önerisinin amacı ve hedefleri açık, ölçülebilir, gerçekçi ve ulaşılabilir nitelikte olacak şekilde yazılır.

Genel Amaç: Öğretmenlerin küçük sınıf mevcutlarında güvenilir madde analizi yapamama sorununa çözüm olarak; Web Tabanlı Programlama dersi özelinde Gemini 1.5 Pro tabanlı ajan öğrencilerle çalışan, açık kaynaklı bir madde analizi simülasyonu geliştirmek ve bu sistemin ürettiği Klasik Test Kuramı madde istatistiklerinin gerçek öğrencilerin istatistikleriyle ne ölçüde örtüştüğünü ortaya koymaktır.

- Hedeflenen dersin dokümanlarını (ders notları, sunumlar) Geri Getirme Destekli Üretim (RAG) bilgi tabanına yüklemek ve belirtke tablosuna dayalı, en az 3 alan/ölçme uzmanı tarafından onaylanmış 40 maddelik bir çoktan seçmeli başarı testi hazırlamak.
- RAG bilgisini öğrenme kapasitesine göre sınırlandıran prompt mühendisliği ile 50 ajan öğrenciyi; 14 üst (%27), 22 orta (%46) ve 14 alt (%27) tabaka olarak Klasik Test Kuramı'na uygun biçimde oluşturmak.
- Geliştirilecek Python tabanlı sistem üzerinden; girilen test için madde güçlüğü (p), ayırt edicilik (D, rjx), çeldirici analizi, kapsam geçerliği (KGİ) ve KR-20 güvenirliği çıktılarını otomatik ve hatasız üretmek.
- Sanal öğrenci istatistiklerini gerçek veri toplanmadan önce tarih damgasıyla dondurmak; ardından testi ilgili dersi alan 20 gerçek öğrenciye uygulayarak elde edilen verileri toplamak.
- Sanal ajanlardan elde edilen veriler ile 20 kişilik gerçek öğrenci grubundan elde edilen verileri istatistiksel olarak karşılaştırmak (korelasyon, ortalama mutlak fark) ve yapay zekâ destekli simülasyonun küçük gruplar için tahmin tutarlılığını bilimsel olarak kanıtlamak.

2. YÖNTEM

Araştırmada uygulanacak yöntem ve araştırma tekniklerinin, amaç ve hedeflere ulaşmaya ne düzeyde elverişli olduğu ilgili literatüre atıf yapılarak ortaya konulur.

Yöntem bölümünün; araştırma tasarımı, bağımlı ve bağımsız değişkenler, istatistiksel yöntemler vb. unsurları içermesi gerekir. Araştırma önerisinde herhangi bir ön çalışma veya fizibilite yapıldıysa bunların sunulması beklenir. Araştırma önerisinde sunulan yöntemlerin çalışma takvimi ile ilişkilendirilmesi gerekir.

2.1. Araştırma Tasarımı Proje, gerçek ve sanal öğrenci verisinin karşılaştırıldığı, ileriye dönük bir doğrulama (validasyon) çalışmasıdır (karşılaştırmalı betimsel/ilişkisel tarama deseni). Geliştirilen test önce 50 sanal

öğrenciye (ajanlara) uygulanacak ve elde edilen istatistikler, gerçek veri toplanmadan önce tarih damgalı bir dosyada dondurulacaktır. Böylece sistemin yaptığı sonradan uydurulan bir uyum (overfitting) değil, ileriye dönük bir tahmin olur. Birincil analiz, hiçbir ayar yapılmamış (dondurulmuş) tahmin üzerindedir. İkincil analizde, ajan parametrelerinin gerçek veriye göre kalibrasyonu yalnızca testin ilk yarısındaki maddelerle yapılır, uyum ikinci yarıdaki maddelerde sınanır (aşırı uyumu önlemek için). Ardından aynı test 20 gerçek öğrenciye uygulanarak sanal ve gerçek istatistikler karşılaştırılır.

2.2. Değişkenler – **Bağımsız:** Öğrenci türü (gerçek [N=20] / sanal ajan [N=50]); ajan koşulu (RAG'li / RAG'siz). – **Bağımlı (madde düzeyi):** Madde güçlüğü (p), ayırt edicilik (D, rjx), çeldirici seçilme oranları, kapsam geçerliği (KGİ). – **Bağımlı (test düzeyi):** KR-20, ortalama, standart sapma, çarpıklık, puan dağılımı. – **Karşılaştırma ölçütleri:** Korelasyon, ortalama mutlak fark (MAD), RMSE, Bland-Altman uyum sınırları, Cohen kappa.

2.3. Çalışma GrubuGerçek öğrenciler: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi bünyesinde Web Tabanlı Programlama dersini alan 20 öğrenci (uygun örnekleme, gönüllülük esaslı). Örneklemin 20 kişi olması, projenin çıkış noktası olan "öğretmenlerin küçük sınıflarda kararlı madde istatistiği hesaplayamaması" kısıtını temsil etmektedir.**Sanal öğrenciler:** Klasik Test Kuramı'ndaki kitle mantığına uygun tasarlanan 50 ajan öğrenci: %27 üst (14), %46 orta (22) ve %27 alt (14) grup (14+22+14 = 50). Gerçek öğrencilerin gördüğü ders içeriği, sanal öğrencilerin RAG'ine yüklenen dokümanlarla aynı olacaktır.

2.4. Ders, RAG Bilgi Tabanı ve TestBilgi tabanı: Dersin notları, sunumları, örnek kodları ve kaynak dokümanları parçalanır (kod blokları bölünmeden; parça uzunluğu ve örtüşme belgelenir), çok dilli bir gömme modeliyle vektörleştirilir ve vektör deposuna (FAISS veya Chroma) kaydedilir. Yalnızca ders dokümanları kullanılır; telif sorunu olmaması için ders sorumlusunun hazırladığı veya yeniden kullanım izni olan materyaller tercih edilir.**Test:** Dersin belirtke tablosuna (konu x bilişsel düzey) göre hazırlanan, 40 maddelik, dört seçenekli, tek doğru yanıtlı test. Konu alanları, web tasarımı temelleri, DOM ve olay yönetimi, istemci-sunucu iletişimi ve web güvenliği gibi derse özgü kavramları içerir. Madde türleri: kavramsal sorular, kod çıktısı tahmini ve hata bulma. Çeldiriciler, dersin ve alanın bilinen kavram yanılgılarına dayandırılır. Maddeleri ders sorumlusu ve araştırmacı yazar; dil modellerinin eğitim verisinde bulunma ihtimali olan hazır soru bankalarından alınmaz. Test, en az 3 alan/ölçme uzmanınca kapsam geçerliği açısından incelenecek ve **Kapsam Geçerlik Oranı (KGO) hesaplanacaktır.**

2.5. Ajan Altyapısı ve Sanal Öğrenci KitlesiAjan algoritması: Sistemin merkezinde, Google'ın Gemini model ailesinden (Gemini API üzerinden erişilen güncel Pro sınıfı model) tabanlı bir ajan algoritması bulunur. Python ile yazılan bir yönetici ajan (1) sınav maddesini alır, (2) 50 öğrenci ajanını çalıştırır, (3) yapılandırılmış yanıtlarını (seçilen seçenek, kısa gerekçe, kullanılan parça kimlikleri) toplar ve (4) metrik modülünü çağırır. Madde istatistikleri deterministik Python kodu ile hesaplanır; dil modeli yalnızca öğrenci rolünü oynamak ve açıklama metni üretmek için kullanılır. Model sürümleri değişebildiği için proje başında erişilebilir en güncel uygun sürüm seçilip sabitlenecek; raporda model adı, sürümü, tarihi ve ayarları yazılacaktır.**Sanal öğrenme kapasitesi (tabakalar):** Her ajan yanıtını yalnızca kendisine tanımlı doküman parçalarından getirdiği bilgiyle verir; yönergesi "dokümanda yoksa bilmediğini belirt ve en makul seçeneği işaretle" biçimindedir. Öğrenme kapasitesi üç mekanizmayla işlenir (başlangıç değerleri): – **Üst grup (14):** Doküman parçalarının yaklaşık %85'ini "öğrenmiş"; getirilen parça sayısı 6-8; düşük hata eğilimi. – **Orta grup (22):** Parçaların yaklaşık %60'ını "öğrenmiş"; getirilen parça sayısı 3-5; orta hata eğilimi. – **Alt grup (14):** Parçaların yaklaşık %35'ini "öğrenmiş"; getirilen parça sayısı 1-2; yüksek hata eğilimi. Her ajan farklı rastgele bir bilgi alt kümesi alır, böylece ajanlar birbirinin kopyası olmaz. Bu değerler gerçek veri toplanmadan önce sabitlenir. Tasarım tabakası ile sınavdan sonra gözlenen toplam puan sıralaması arasındaki uyum (Spearman ρ) bir manipülasyon kontrolü olarak raporlanır.**Kontrol koşulu ve kararlılık:** (a) Aynı 50 ajan RAG'siz çalıştırılarak modelin ders dışı genel bilgisinin ne kadar sızdığı ölçülür. (b) Aynı 50 ajanla testin 3 bağımsız tekrarı yapılarak sonuçların kararlılığı hesaplanır (birincil veri ilk uygulamadır).

2.6. Hesaplanacak Metrikler – **Madde güçlüğü (p):** Maddeyi doğru yanıtlayanların oranı. – **Ayırt edicilik, D:** Toplam puana göre en yüksek %27 ile en düşük %27'nin doğru yanıt oranları farkı **(Korkmaz, 2024).**– **Ayırt edicilik, rjx:** Maddeyi, ilgili madde çıkarılmış toplam puanla ilişkilendiren düzeltilmiş madde-toplam nokta çift serili korelasyon. – **Çeldirici analizi:** Her seçeneğin seçilme oranı (üst ve alt grupta ayrı); işlevsiz ve ters çalışan çeldirici tespiti. – **Kapsam geçerliği (KGİ):** Madde düzeyinde, maddenin kök ve doğru yanıt metninin RAG'deki en yakın parçalarla gömme benzerliği (temsil gücü) ve eşleştiği konu; test düzeyinde, belirtke tablosundaki konuların maddelerle kapsanma oranı. Sonuç uzman KGO'su ile karşılaştırılır. – **Güvenirlik:** KR-20 formülü ile hesaplanacaktır **(Bulut, 2018)**; madde-toplam korelasyonlarının özeti verilecektir Sistem her madde için bu metrikleri tek raporda sunar ve maddeye "iyi, çok kolay, çok zor, düşük ayırt edici, işlevsiz çeldirici" gibi kural tabanlı bir etiket verir.

2.7. Veri Toplama Araçları ve Uygulama Süreci – **Araçlar:** (1) Ders başarı testi; (2) ders doküman korpusu; (3) ajan kayıtları (yanıt, gerekçe, model ayarları); (4) gerçek öğrenci yanıt verisi; (5) uzman kapsam formu. – **Adım 1:** Doküman korpusu hazırlanır ve RAG kurulur; belirtke tablosu ve test maddeleri yazılır; uzman görüşü

alınır; etik başvuru yapılır. – **Adım 2:** 50 ajan (14-22-14) oluşturulur; parametreler ve yönergeler sabitlenir. Bu aşamada gerçek öğrenci verisi kullanılmaz. – **Adım 3:** Test 50 sanal öğrenciye uygulanır; 3 tekrar ve RAG'siz kontrol koşulu çalıştırılır; tüm istatistikler tarih damgalı olarak dondurulur. – **Adım 4:** Test, dersi alan 20 gerçek öğrenciye uygulanır (ders notunu etkilemeyen, çalışma amaçlı sınav; süre ve ortam sabit, gözetimli). – **Adım 5:** Gerçek veriden aynı metrikler hesaplanır; sanal ve gerçek istatistikler karşılaştırılır. – **Adım 6:** İkincil kalibrasyon, rapor ve kılavuz hazırlanır.

2.8. Veri Analizi Madde ve test istatistikleri her iki kitle için aynı kodla hesaplanır. Ayırt edicilik (D) için iki grup tanımı birlikte raporlanır: (i) hem gerçek hem sanal öğrencilerde toplam puana göre gözlenen üst-alt %27 grupları, bu birincil ve karşılaştırılabilir olandır; (ii) sanal öğrencilerde tasarım tabakalarına göre üst-alt grup. Küçük gerçek gruplarda D'nin örnekleme hatası büyüktür; bu nedenle rjx birlikte yorumlanır. – **Madde düzeyi karşılaştırma (40 madde):** p ve D/rjx için Spearman ρ ve Pearson r; MAD ve RMSE; Bland-Altman uyum sınırları; sanal öğrencilerin p ortalamasının sistematik olarak yüksek veya düşük olup olmadığı (yanlılık). – **Çeldirici:** Seçenek seçilme oranları arasındaki korelasyon, Jensen-Shannon uzaklığı, her maddede en çok seçilen çeldiricide uyum oranı, işlevsiz çeldirici tespitinde Cohen kappa. – **Sınıflama uyumu:** p'ye göre kolay-orta-zor ve D'ye göre iyi-orta-zayıf sınıflarında Cohen kappa. – **Test düzeyi:** KR-20 farkı, ortalama, standart sapma, çarpıklık; puan dağılımı karşılaştırması (Kolmogorov-Smirnov). – **Kapsam geçerliği:** Sistem KGİ'si ile uzman KGO'su arasındaki Spearman ρ. – **Kararlılık ve RAG bağımlılığı:** 3 tekrar arası korelasyon; RAG'li ve RAG'siz koşulların gerçek öğrenciyle uyumunun karşılaştırılması. – **Belirsizlik:** Tüm uyum ölçütleri için maddeler üzerinden bootstrap (1000 yeniden örnekleme) ile %95 güven aralığı. Çok sayıda karşılaştırma yapıldığından sonuçlar salt p değerine değil, ölçüt eşiği ve etki büyüklüğü üzerinden yorumlanır.

2.9. Geçerlik Tehditleri ve Önlemler – **Dil modelinin ders dışı bilgisi sızar, ajanlar fazla yetkin olur:** Derse özgü maddeler, “yalnızca dokümandan” yönergesi, RAG'siz kontrol koşuluyla sızıntı ölçümü, yanlılığın raporda açıkça gösterilmesi. – **Tabaka kapasitesinin keyfi ayarlanması:** Parametrelerin gerçek veriden önce sabitlenmesi, manipülasyon kontrolü, ikincil analizde madde bölünmeli kalibrasyon. – **Model yanıtlarının rastgeleliği:** Sürüm ve ayarların sabitlenmesi, 3 tekrar, kararlılık analizi. – **Küçük örneklem (20 gerçek öğrenci):** Bu durum projenin gerekçesini oluşturan 'küçük sınıflarda ölçme zorluğu' problemine karşılık gelir. Güven aralıkları, rjx ile D'nin birlikte yorumu ve sonuçların yönelim olarak sunulması ile bu durum yönetilecektir.

2.10. Etik Gerçek öğrenci verisi için üniversite etik kurulu onayı ve gerekirse kurum izni alınacaktır. Katılım gönüllüdür; bilgilendirilmiş onam formu kullanılır; katılımcı istediği zaman çekilebilir; test ders notunu etkilemez. Kişisel veri toplanmaz (rastgele kod), KVKK'ya uyulur. Yapay zekâ servisine yalnızca ders dokümanı ve test maddeleri gönderilir, gerçek öğrenci verisi gönderilmez.

2.11. Yöntemin Çalışma Takvimiyle İlişkisi Doküman ve test hazırlığı (2.4) İş Adımı 1'de, sistem ve 50 ajanın oluşturulması (2.5) İş Adımı 2'de, metrik modülü (2.6) İş Adımı 3'te, sanal uygulama (2.7, adım 3) İş Adımı 4'te, gerçek öğrenci verisinin toplanması ve karşılaştırma (2.7, adım 4-5 ve 2.8) İş Adımı 5'te, kalibrasyon ve kılavuz (2.7, adım 6) İş Adımı 6'da yürütülür.

3. PROJE YÖNETİMİ

3.1 Çalışma Takvimi

Araştırmada yer alacak başlıca faaliyetler, her bir faaliyetin hangi sürede gerçekleştirileceği, başarı ölçütü ve araştırmanın başarısına katkısı "Çalışma Takvimi" doldurularak sunulur.

ÇALIŞMA TAKVİMİ (*)

Tarih Aralığı	Faaliyetler**	Kim(ler) Tarafından Gerçekleştirileceği	Başarı Ölçütü ve Araştırmanın Başarısına Katkısı***
1.-2. Ay	**İş Adımı 1:** Ders dokümanlarının hazırlanması ve RAG kurulumu; belirtke tablosu, test maddelerinin yazımı ve uzman kapsam incelemesi; etik kurul başvurusu.	Başvuru Sahibi (Betül Başboğa); Danışman ve Ders Sorumlusu (içerik ve madde görüşü); Uzmanlar (kapsam incelemesi).	Dersin dokümanlarının tamamının vektör deposuna yüklenmiş olması; belirtke tablosuna uygun 40 maddenin yazılması; en az 3 uzman görüşü; etik başvurunun yapılması. Sonraki tüm adımların girdisini oluşturur. **(%15)**
3.-4. Ay	**İş Adımı 2:** Gemini tabanlı ajan altyapısının ve 50 sanal öğrencinin (14 üst, 22 orta, 14 alt) geliştirilmesi.	Başvuru Sahibi; Danışman (tasarım görüşü).	Yönetici ajan ve 50 öğrenci ajanının API üzerinden sorunsuz çalıştırılması. Sistemin çekirdeğidir. **(%20)**
5.Ay	**İş Adımı 3:** Metrik modülünün (p, D, rjx, çeldirici analizi, KGİ, KR-20) geliştirilmesi ve doğrulanması.	Başvuru Sahibi; Danışman (istatistik görüşü).	Kod çıktılarının (hesaplamaların) elle test edilen örnek verilerle tamamen örtüşmesi; çalışan rapor ekranı. Karşılaştırmanın hesap güvenilirliğini sağlar. **(%15)**
6.Ay	**İş Adımı 4:** Sanal öğrenci uygulaması (50 ajan, 3 tekrar, RAG'siz kontrol) ve istatistiklerin dondurulması.	Başvuru Sahibi.	Tarih damgalı, dondurulmuş sanal madde istatistikleri dosyası; 3 tekrar arası p korelasyonu raporu. İleriye dönük tahmini güvence altına alır. **(%10)**
7.-8. Ay	**İş Adımı 5:** Gerçek öğrenci verisinin toplanması ve sanal veriyle karşılaştırılması.	Başvuru Sahibi; Danışman ve Ders Sorumlusu (uygulama izni ve gözetim).	**20** gerçek öğrenciden eksiksiz yanıt verisi toplanması; H1-H6'ya ilişkin uyum ölçütleri ve güven aralıklarıyla karşılaştırma tablosu. Projenin temel bulgusunu üretir. **(%25)**
9.Ay	**İş Adımı 6:** Madde bölünmeli kalibrasyon, kullanım kılavuzunun hazırlanması ve sistemin açık kaynak olarak düzenlenmesi.	Başvuru Sahibi; Danışman (kılavuz görüşü).	Kalibrasyonlu ve kalibrasyonsuz sonuçların karşılaştırması; kılavuz ve herkese açık kod deposu. Sonuçların kullanılabilir hale gelmesini sağlar. **(%15)**
Toplam	Proje süresi: 9 ay		Başarı ölçütü ağırlıkları toplamı: 100

(*) Çizelgedeki satırlar ve sütunlar gerektiği kadar genişletilebilir ve çoğaltılabilir.
(**) Literatür taraması, sonuç raporu hazırlama aşamaları, araştırma sonuçlarının paylaşımı, ve malzeme alımı ayrı birer iş adımı olarak gösterilmemelidir.
(***) Başarı ölçütü, ölçülebilir ve izlenebilir nitelikte olacak şekilde nicel veya nitel ölçütlerle (ifade, sayı, yüzde, vb.) belirtilir. Bu sütundaki değerlerin toplamı 100 olmalıdır.

3.2 Risk Yönetimi

Araştırmanın başarısını olumsuz yönde etkileyebilecek riskler ve bu risklerle karşılaşıldığında araştırmanın başarıyla yürütülmesini sağlamak için alınacak tedbirler (B Planı) aşağıdaki Risk Yönetimi Tablosu'nda ifade edilir. B Plan(lar)ının uygulanması araştırmanın temel hedeflerinden sapmaya yol açmamalıdır. B Plan(lar)ına geçilmesi durumunda yöntem değişikliğine gidiliyor ise bu durum detaylandırılmalıdır.

RİSK YÖNETİMİ TABLOSU*

En Önemli Riskler	Alınacak Tedbirler (B Planı)
Dersi alan 20 gerçek öğrenciye dahi ulaşılamaması veya katılımın çok düşük olması.	Birden fazla şubeden gönüllü çağrısı yapılır; uygulamanın ders takvimine göre erkene alınması sağlanır. Gerekirse en az 10-15 öğrenciyle sürdürülür; proje hedefi ve yöntemi değişmez, yalnızca istatistiksel güven aralıkları genişler ve bu durum raporda bilimsel bir sınırlılık olarak belirtilir.
Etik kurul onayının gecikmesi.	Etik kurul başvurusu İş Adımı 1'de vakit kaybedilmeden yapılır. Sistem geliştirme ve sanal öğrenci uygulaması gerçek veri gerektirmediği için bağımsız ilerler; gerçek öğrenci uygulaması (İş Adımı 5) onay sonrasına bırakılarak takvim aksaması önlenir.
Ajanların fazla yetkin davranması (p değerlerinin çok yüksek çıkması).	Bilgi kapsamı oranının ve getirilen parça (chunk) sayısının düşürülmesi, hata eğilimi yönergesinin güncellenmesi sağlanır. Bu düzeltmeler gerçek veriden önce, tasarım ayarı olarak yapılır; gerçek veriye bakılarak yapılan ayar yalnızca ikincil kalibrasyonda kullanılır.
Dil modeli sürümünün kullanım dışı kalması veya sürüm değişikliğiyle sonuçların değişmesi.	Sürüm ve ayarlar projeye başlarken kayıt altına alınır ve sabitlenir. Gerekirse eşdeğer güncel modelle (örn. Gemini 1.5 Pro'nun yeni versiyonu) yeniden çalıştırma yapılır ve iki modelin çıktıları karşılaştırılır (yöntem değişmez, model sürümü güncellenir).
Model erişim maliyeti veya API kota sorunu.	Yapay zekâ modelinin (ajanların) tekrar sayısının sınırlanması, API istekleri arası bekleme sürelerinin (sleep) ayarlanması, önbellekleme kullanılması ve istemlerin (prompt) kısaltılması sağlanır.
Ders dokümanlarının telif sorunu.	Ders sorumlusunun kendi hazırladığı özgün ders notlarının (PDF/Sunum) kullanılması veya mevcut materyaller için akademisyenden yeniden kullanım izninin alınması sağlanır.
Testin düşük güvenirlikle çıkması.	Uzmanlardan alınan kapsam görüşü doğrultusunda önlem alınır; gerekirse teste eklenecek madde sayısının artırılması veya pilot çalışmada zayıf çıkan maddelerin revize edilmesi sağlanır.

(*) Tablodaki satırlar gerektiği kadar genişletilebilir ve çoğaltılabilir.

3.3.Araştırma Olanakları

Bu bölümde projenin yürütüleceği kurum ve kuruluşlarda var olan ve projede kullanılacak olan altyapı/ekipman (laboratuvar, araç, makine-teçhizat, vb.) olanakları belirtilir.

ARAŞTIRMA OLANAKLARI TABLOSU (*)

Kuruluşta Bulunan Altyapı/Ekipman Türü, Modeli (Laboratuvar, Araç, Makine-Teçhizat, vb.)	**Projede Kullanım Amacı**
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi BÖTE Bölümü Bilgisayar Laboratuvarı	Gerçek öğrencilere testin gözetimli ve aynı koşullarda uygulanması.
Dizüstü Bilgisayar	Python ile sistem geliştirme, vektör deposu, ajan çalıştırma ve veri analizi.
Web Tabanlı Programlama ders dokümanları (Ders sorumlusuna ait notlar, sunumlar, örnek kodlar)	RAG bilgi tabanının ve test maddelerinin kaynağı.

Açık kaynaklı yazılımlar: Python, pandas, scipy, scikit-learn, FAISS, Streamlit	Ajan altyapısı, metrik hesabı, vektör arama ve kullanıcı arayüzü geliştirme.
Gemini 1.5 Pro API erişimi (Başvuru sahibi tarafından sağlanacak hesap ve ücretsiz/ayrılmış kota)	50 sanal öğrenci ajanının çalıştırılması, tekrarlı uygulamalar ve RAG'siz kontrol koşulunun yürütülmesi.
Çevrimiçi form aracı (Google Forms) veya Ankara Üniversitesi Öğrenme Yönetim Sistemi (LMS)	20 gerçek öğrencinin sınav yanıtlarının güvenli ve anonim şekilde toplanması.

(*) Tablodaki satırlar gerektiği kadar genişletilebilir ve çoğaltılabilir.

4. ARAŞTIRMA ÖNERİSİNİN YAYGIN ETKİSİ

Araştırma önerisi kapsamındaki çalışmadan elde edilmesi öngörülen çıktılar amaçlarına göre belirlenen kategorilere ayrılarak belirtilir; ölçülebilir ve gerçekçi hedeflere dayandırılır.

Çıktı, Etki ve Kazanımlar	**Öngörülen Çıktı(lar), Etki(ler) ve Kazanım(lar)**
Bilimsel/Akademik Çıktılar (Ulusal/Uluslararası Makale, Kitap Bölümü, Kitap, Bildiri vb.)	Gerçek ve sanal öğrenci kıyas bulgularını içeren en az 1 ulusal/uluslararası bildiri veya makale gönderimi. Proje sonuçlarının Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS) veya Ulusal BÖTE Öğrenci Kurultayı gibi saygın bir eğitim teknolojileri etkinliğinde sunulması.
Ekonomik/Ticari/Sosyal Çıktılar (Ürün, Prototip, Patent, Faydalı Model, Tescil, Görsel/İşitsel Arşiv, Envanter/Veri Tabanı, Çalıştay, Eğitim, Bilimsel Etkinlik vb.)	**Prototip/Yazılım:** Web Tabanlı Programlama dersine özgü, Gemini 1.5 Pro ve RAG destekli, açık kaynaklı madde analizi sistemi (GitHub vb. platformda herkese açık kod deposu). **Envanter/Veri Tabanı:** Belirtke tablolu, uzman onaylı ve madde analizi yapılmış ders başarı testi; rapor edilmiş p, D, rjx ve KR-20 değerleri. **Eğitim:** Öğretmen, öğretmen adayı ve öğretim elemanları için hazırlanan kullanım kılavuzu; Ankara Üniversitesi BÖTE bölümünde en az 1 derste (Ölçme-Değerlendirme veya Web Programlama) örnek kullanım. **Toplumsal Etki:** Daha nitelikli sınav maddeleri yoluyla hakkaniyetli değerlendirme (SKA-4 Nitelikli Eğitim) ve teknoloji alanında nitelikli insan gücü yetiştirmeye katkı.
Yeni Proje(ler) Oluşturmasına Yönelik Çıktılar (Ulusal/Uluslararası Yeni Proje vb.)	Sistemin farklı derslere ve soru türlerine (açık uçlu sorular, uygulama/performans sınavları) genişletilmesine yönelik 1 ulusal proje veya lisansüstü tez önerisi taslağı. Proje deneyiminin, danışman gözetiminde lisansüstü bir araştırma konusuna dönüştürülerek akademik kariyer temelinin atılması.

5. BELİRTMEK İSTEDİĞİNİZ DİĞER KONULAR

Sadece araştırma önerisinin değerlendirilmesine katkı sağlayabilecek bilgi/veri (grafik, tablo, vb.) eklenebilir.

Sınırlılıklar: Araştırma sonuçları tek bir dersin (Web Tabanlı Programlama), tek bir üniversitenin ve 20 gerçek öğrencinin verisine dayanmaktadır, dolayısıyla tüm evrene genellenemez. Sanal öğrenci istatistikleri, gerçek öğrenci verisinin mutlak bir alternatifi değildir; asıl amaç, bu iki veri setinin küçük gruplarda hangi koşullarda ne kadar örtüştüğünü ortaya koymaktır. Ayrıca, dil modelinin parametrik (önceden internetten edindiği) bilgisi tamamen engellenemez; bu olası sızıntı RAG'siz kontrol koşuluyla ölçülecektir. Madde Tepki Kuramı (MTK) temelli yaklaşımlar, uygulamanın farklı derslere ve farklı soru türlerine (açık uçlu, performans vb.) genişletilmesi ise ileri çalışma konusu olarak sınırlandırılmıştır.

Sorumlu Yapay Zekâ Kullanımı: Geliştirilen sistem kesinlikle öğrenci notlandırmaz, gerçek bir sınavda öğrencilere yardım amaçlı cevap üretmez ve gerçek öğrenci verilerini hiçbir şekilde yapay zekâ servisine (Gemini API vb.) göndermez (Arslan ve Arslan, 2025; Demir, 2024).

Hipotez Eşikleri: Araştırma sorularında (AS1-AS6) belirtilen istatistiksel eşikler, alanyazına dayalı başlangıç hedefleridir. Bu eşiklerin karşılanamaması durumu da simülasyonun sınırlarını çizeceği için projenin sonunda bilimsel olarak raporlanacak değerli bir bulgudur.

6. EKLER

EK-1: KAYNAKLAR

Akdağ Gürsoy, G. (2015). *Alan ile ilişkilendirilmiş uygulamalı ölçme ve değerlendirme dersinin öğretmen adaylarının ölçme ve değerlendirme okuryazarlık düzeylerine, tutumlarına ve alan bilgilerine etkisi* [Yayımlanmamış doktora tezi]. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Arslan, K. ve Arslan, K. (2025). Eğitimde yapay zeka: Biçimlendirici değerlendirme ile denge arayışı. *Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi, 16*(3), 4832-4851. https://doi.org/10.51460/baebd.1757476

Aşiret, S. ve Ömür-Sünbül, S. (2022). BT-BOBUT uygulamalarında madde seçim algoritmalarının performanslarının ölçme doğruluğu açısından incelenmesi. *Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 54*, 188-214. https://doi.org/10.9779/pauefd.769548

Başokçu, T. O. (2014). Bilişsel tanı modelleri. *Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14*(1), 28-48. https://doi.org/10.17240/aibuefd.2014.14.1-5000091500

Bulut, G. (2018). Açık ve uzaktan öğrenmede şans başarısı: Klasik test kuramı (KTK) ve madde tepki kuramı (MTK) temelinde karşılaştırmalı bir analiz. *Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 4*(1), 78-93.

Bütüner, S. Ö., Yiğit, N. ve Çimer, S. O. (2010). Ölçme değerlendirme okuryazarlığı envanterinin Türkçeye uyarlanması. *e-Journal of New World Sciences Academy, 5*(3), 792-809.

Çavuş, M. N. (2024). Eğitimde yapay zekâ tabanlı ölçme ve değerlendirme üzerine bir derleme. *International Journal of English for Specific Purposes, 2*(1), 39-54.

Çetin, P. ve Onan, A. (2025). Büyük dil modellerinin tıp eğitiminde soru yanıtlama sistemlerinde kullanımı: Potansiyel, zorluklar ve gelecek yönelimleri. *Journal of Innovations in Science, Mathematics and Computing Education, 1*(1), 82-108.

Demir, M. (2024). Yapay zekâ kopyası (AI cheating) ve büyük dil modellerinin çevrimiçi sınavlarda kullanımı. *Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, (37), 339-352. https://doi.org/10.54600/igdirsosbilder.1498843

Doğan, D., Yiğit, M. F., Alır, A., Fidan, A., Özbay, Ö. ve Tüzün, H. (2019). Öğretmen adaylarının bir öğretmen eğitimi simülasyonunun kullanımına ilişkin görüşlerinin incelenmesi. *Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 46*, 150-174. https://doi.org/10.9779/pauefd.450501

Eriz, B. (2025). *Ölçme-değerlendirme okuryazarlığına yönelik çok aşamalı bir test geliştirme çalışması* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Boğaziçi Üniversitesi.

Eşidir, K. A. (2025). Makine öğrenimi modelleri ile yetişkin eğitimi analizi: Modellerin karşılaştırmalı performansı. *Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 24*(2), 946-964. https://doi.org/10.17755/esosder.1589887

Gedik, Y. (2025). Eğitimde yapay zekâ: Avantajları, zorlukları ve stratejileri üzerine kavramsal bir değerlendirme. *Kastamonu İnsan ve Toplum Dergisi, 3*(6), 187-212. https://doi.org/10.5281/zenodo.16917890

Gelbal, S. ve Kelecioğlu, H. (2007). Öğretmenlerin ölçme ve değerlendirme yöntemleri hakkındaki yeterlik algıları ve karşılaştıkları sorunlar. *Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33*, 135-145.

Gül, E. (2011). *İlköğretim öğretmen adaylarının ölçme-değerlendirme okuryazarlığı ve ölçme-değerlendirmeye ilişkin tutumlarının belirlenmesi* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.

Gürbüz, C., Köse, E. ve Bekci, İ. (2026). Eğitimde yapay zekâ sistemlerinin kullanımı ve yapay zekâ etiği. *Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, (60), 1-17. https://doi.org/10.52642/susbed.1618517

İnce, A. H. (2025). *Designing an artificial intelligence-based learning and assessment system in education* [Yayımlanmamış doktora tezi]. Gaziantep University.

Korkmaz, A. (2024). *Bir başarı testinin madde ayırt edicilik parametresi ve güvenirliğinin iki kuram altında karşılaştırılması* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü.

Köse, İ. A. (2012). Çok boyutlu madde tepki kuramı. *Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 3*(1), 221-229.

Lewis, P., Perez, E., Piktus, A., Petroni, F., Karpukhin, V., Goyal, N., Küttler, H., Lewis, M., Yih, W., Rocktäschel, T., Riedel, S. ve Kiela, D. (2020). Retrieval-augmented generation for knowledge-intensive NLP tasks. *Advances in Neural Information Processing Systems, 33*, 9459-9474. https://doi.org/10.48550/arXiv.2005.11401

Öksüz Gül, F. (2024). Eğitimde yapay zekâ: Eğitim fakültesi akademisyenleri için fırsatlar ve riskler. *Medeniyet Eğitim Araştırmaları Dergisi, 8*(2), 71-97.

Özdemir, F., Taş, A., Canbay, Y. ve Utku, A. (2026). Makine öğrenmesi yöntemleri ile öğrenci akademik başarısının tahmin edilmesi. *Bingöl Üniversitesi Teknik Bilimler Dergisi*, (1), 1-20.

Sarıtaş Akyol, S. ve Çakan, M. (2022). Bilişsel tanı çerçevesinde GDINA, DINA, DINO model uyumlarının madde ve test düzeyinde gerçek veriye dayalı karşılaştırılması. *Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 42*(2), 1083-1108. https://doi.org/10.17152/gefad.1005950

Sungur, S., Çan, G., Dumlupınar, N. ve Özdemir, A. (2026). Türkiye'de eğitimde ölçme ve değerlendirme alanındaki lisansüstü tezlerin eğilimleri (2006-2025): Bir meta-sentez çalışması. *SDU International Journal of Educational Studies*, EFOK 2025 Özel Sayısı. https://doi.org/10.33710/sduijes.1771895

Tosunoğlu, E., Yılmaz, R., Özeren, E. ve Sağlam, Z. (2021). Eğitimde makine öğrenmesi: Araştırmalardaki güncel eğilimler üzerine inceleme. *Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 3*(2), 178-199.

Yıldıran, G. ve Karakuş, N. (2025). Yabancı/ikinci dil olarak Türkçe öğreticilerine yönelik ölçme-değerlendirme okuryazarlığı öz yeterlik ölçeğinin geliştirilmesi. *Dil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi, 11*(2), 511-540. https://doi.org/10.31464/jlere.1643713

Yıldız, Ü. ve Asma, B. (2026). Yazma becerilerinin değerlendirilmesinde yapay zeka ve öğretici puanlamalarının karşılaştırılması. *Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 66*, 94-108. https://doi.org/10.9779/pauefd.1574813